

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

2023年上半年考试试题和试题解析



淘宝 APP 扫码购课



微信公众号



野人老师抖音



野人老师小红书

试题 1-【2023 年上半年-第 1 题】

在（ ）领域我国远未达到世界先进水平，需要发挥新型国家体制优势，集中政府和市场两方面的力量全力发展。

- A. 卫星导航 B. 航天 C. 集成电路 D. 高铁

【答案】C

【解析】超纲题书上没有原话，卫星导航、航空航天和高铁领域，我国已经达到世界先进水平，集成电路、芯片领域还任重道远。

试题 2-【2023 年上半年-第 2 题】

ChatGPT 于 2022 年 11 月 30 日发布，他是人工智能驱动（ ）。

- A. 自然语言处理 B. 数据存储处理 C. 网络隐私安全 D. 数据采集算法

【答案】A

【解析】ChatGPT 是人工智能（Artificial Intelligence）技术驱动的自然语言处理工具，它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文（context）进行互动。

试题 3-【2023 年上半年-第 3 题】

（ ）不属于智慧城市的基本原则。

- A. 以人为本 务实上进 B. 因地制宜 务实有序
C. 政府主导 协同创新 D. 可管可控 确保安全

【答案】C

【解析】P102，智慧城市建设的的基本原则：①以人为本，务实推进 ②因地制宜，科学有序 ③市场为主，协同创新 ④可管可控，确保安全

试题 4-【2023 年上半年-第 4 题】

《“十四五”国家信息化规划》中提出建立高效利用的数据要素资源体系，聚焦数据管理、（）、数据应用、授权许可、安全和隐私保护、风险管控等方面，探索多主体协同治理机制。

- A. 数据脱敏 B. 数据收集 C. 共享开放 D. 信息监测

【答案】C

【解析】《“十四五”国家信息化规划》中（二）建立高效利用的数据要素资源体系中一加强数据治理中指出：加强数据治理。强化国家数据治理协同，健全数据资源治理制度体系。深化数据资源调查，推进数据标准规范体系建设，制定数据采集、存储、加工、流通、交易、衍生产品等标准规范，提高数据质量和规范性。建立完善数据管理国家标准体系和数据治理能力评估体系。规范计量数据使用，开展国家计量数据建设和应用试点。聚焦数据管理、共享开放、

数据应用、授权许可、安全和隐私保护、风险管控等方面，探索多主体协同治理体系。

试题 5-【2023 年上半年-第 5 题】

《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》中提出了通过两化深度融合，推动产业数字化和（ ），加快质量变革、效率变革和动力变革，赋能传统产业转型升级，壮大经济发展新引擎，为实现“新四化”提供有力支撑。

- A. 产业信息化 B. 数字产业化 C. 信息工业化 D. 数字工业化

【答案】B

【解析】“十四五”时期亟需通过两化深度融合，推动产业数字化和数字产业化，加快质量变革、效率变革和动力变革，赋能传统产业转型升级，壮大经济发展新引擎，为实现“新四化”提供有力支撑。

试题 6-【2023 年上半年-第 6 题】

关于建设完善电子政务公共平台的描述，不正确的是（ ）。

- A. 完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计
B. 全面提升电子政务技术服务能力
C. 制定电子政务云计算标准规范
D. 政策导向，全面推行政务系统向云计算模式迁移

【答案】D

【解析】P35，（1）完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计（2）全面提升电子政务技术服务能力（3）制定电子政务云计算标准规范（4）鼓励向云计算模式迁移，并非全面推行

试题 7-【2023 年上半年-第 7 题】

在进行信息编码时，增加冗余编码是为了提高信息系统的（ ）。

- A. 有效性 B. 可靠性 C. 精确性 D. 安全性

【答案】B

【解析】P4，为了提高可靠性，在信息编码时，可以增加冗余码，重要的话说三遍，恰当的冗余编码可以在信息受到原声侵扰时被恢复，而过量的冗余编码将降低信道的有效性和信息传输速率。

试题 8-【2023 年上半年-第 8 题】

关于信息资源的描述，不正确的是（ ）。

- A. 能够重复使用，其价值在使用中得到体现
B. 不同的信息在不同的用户中体现相同的价值
C. 是社会公共财富，也是商品，可以被交易或交换
D. 具有流动性，通过信息网可以快速传输

【答案】B

【解析】P10，信息资源的利用具有很强的目标导向，不同的信息在不同的用户中体现。

试题 9-【2023 年上半年-第 9 题】

IT 服务产业化进程的 3 个阶段依次为（ ）。

- A. 产品服务化、服务标准化、服务产品化
B. 服务标准化、产品服务化、服务产品化

- C. 产品服务化、服务产品化、服务标准化
- D. 服务标准化、服务产品化、产品服务化

【答案】A

【解析】P124，IT 服务的产业化进程分为产品服务化、服务标准化和服务产品化。

试题 10-【2023 年上半年-第 10 题】

关于软件需求分析的描述，不正确的是（ ）。

- A. 软件需求是针对待解决问题的特性的描述
- B. 软件需求所定义的需求必须可以被验证
- C. 需求分析定义系统边界但无法解决需求间的冲突
- D. 在资源有限时，可以通过优先级对需求进行权衡

【答案】C

【解析】P135，软件需求是针对待解决问题的特性的描述。所定义的需求必须可以被验证。在资源有限时，可以通过优先级对需求进行权衡。通过需求分析，可以检测 and 解决需求之间的冲突；发现系统的边界；并详细描述出系统需求。

试题 11-【2023 年上半年-第 11 题】

管理评审的目的不包括（ ）。

- A. 监控进度
- B. 决定计划和进度的状态
- C. 评价软件产品
- D. 评价用于达成目标所用管理方法的有效性

【答案】C

【解析】P136，管理评审的目的是监控进展，决定计划和进度的状态，或评价用于达到目标所用管理方法的有效性。技术评审的目的是评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性。

试题 12-【2023 年上半年-第 12 题】

关于面向对象基本概念的描述，正确的是（ ）。

- A. 如果将学生定义为一个类，则大学生是它的一个对象
- B. 乌鸦类和喜鹊类都是从鸟类继承而来
- C. 类是现实世界中某个实体的抽象
- D. 类与对象的关系可以理解为，对象是类的模板

【答案】B

【解析】P138-139，A. 学生是类，大学生可能是子类，不是具体对象。错误。教师是类，野人老师是对象。B. 乌鸦类和喜鹊类和继承是鸟类的子类，所以有继承关系，正确。C. 类是现实世界中某个实体的形式化描述。对象才是现实世界中某个实体的抽象。错误。D. 对象是类的模板。错的。

试题 13-【2023 年上半年-第 13 题】

关于 UML 的描述，不正确的是（ ）。

- A. 适用于各种软件开发方法
- B. 适用于软件生命周期的各个阶段
- C. 比较适合用于迭代式的开发过程
- D. 是一种可视化的编程语言

【答案】D

【解析】P140，统一建模语言（Unified Modeling Language, UML）用于对软件进行可视化描

述构造和建立软件系统的文档。UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段各种应用领域以及各种开发工具，是一种总结了以往建模技术的经验并吸收当今优秀成果的标准建模方法。导要注意的是，UML 是一种可视化的建模语言，而不是编程语言。

试题 14-【2023 年上半年-第 14 题】

关于软件架构设计中的分层模式的描述，不正确的是（ ）。

- A. 每一层都为其他各层提供服务
- B. 每一层均允许用不同方法实现
- C. 每一层均通过接口提供服务
- D. 允许一个复杂问题逐步分层实现

【答案】A

【解析】P142，分层模式采用层次化的组织方式，每一层都是为上一层提供服务，并使用下一层提供的功能。这种模式允许将一个复杂问题逐步分层实现。层次模式中的每一层最多只影响两层，只要给相邻层提供相同的接口，就允许每层用不同的方法实现，可以充分支持软件复用。A 错误，不能为其他各层，只能影响相邻两层。

试题 15-【2023 年上半年-第 15 题】

关于数据库的操作型处理的描述，不正确的是（ ）。

- A. 是对联机数据库的日常操作
- B. 是对数据库中记录的查询和修改
- C. 用于提供决策分析
- D. 强调处理的响应时间

【答案】C

【解析】P145，用于提供决策分析是数据仓库，不是数据库。C 错误。传统的数据库技术以单一的数据源即数据库为中心，进行事务处理、批处理、决策分析等各种数据处理工作，主要有操作型处理和分析型处理两类。操作型处理也称事务处理，指的是对联机数据库的日常操作，通常是对数据库中记录的查询和修改，主要为企业的特定应用服务，强调处理的响应时间、数据的安全性和完整性等；分析型处理则用于管理人员的决策分析，经常要访问大量的历史数据。传统数据库系统主要强调的是优化企业的日常事务处理工作，难以实现对数据分析处理要求，无法满足数据处理多样化的要求。操作型处理和分析型处理的分离是必然和必要的。

数据仓库（Data Warehouse）是一个面向主题的（Subject Oriented）、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。数据仓库是对多个异构数据源（包括历史数据的有效集成），集成后按主题重组，且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。

试题 16-【2023 年上半年-第 16 题】

通过 IP 地址能够定位接入网络的设备，基于 OSI 模型（ ）的相关协议。

- A. 网络层
- B. 传输层
- C. 会话层
- D. 表示层

【答案】A

【解析】P149，IP 协议是网络层协议。网络层：其主要功能是将网络地址（例如，IP 地址）翻译成对应的物理地址。

试题 17-【2023 年上半年-第 17 题】

TCP/IP 协议分为四层，其最高层相当于 OSI 的（ ）层。

- A. 5-7
- B. 5-6
- C. 4-6
- D. 4-5

【答案】A

【解析】P150，TCP/IP 协议的最高层为应用层，相当于 OSI 的应用层、表示层、会话层。

OSI	TCP/IP
应用层	应用层
表示层	
会话层	
传输层	传输层
网络层	网络层
数据链路层	网络接口层
物理层	

试题 18-【2023 年上半年-第 18 题】

() 是无线局域网的应用。

- A. 某人租用云服务，发布个人网站
- B. 某商场使用的无线收款机，只需要插入 SIM 卡即可使用
- C. 某图书馆提供线上查询和借阅服务
- D. 某大学提供无线校园网供教师和学生使用

【答案】D

【解析】P157，无线网络的出现就是为了解决有线网络无法克服的困难。无线网络首先适用于很难布线的地方（比如受保护的建筑物、机场等）或者经常需要变动布线结构的地方（如展览馆等）。学校也是一个很重要的应用领域，一个无线网络系统可以使教师、学生在校园内的任何地方接入网络。

试题 19-【2023 年上半年-第 19 题】

某系统对网络设置权限，需登录并进行二次验证才可访问，不同人员登录后可访问的内容也不相同，这设置主要满足了信息安全的 ()。

①机密性 ②完整性 ③可用性 ④可控性 ⑤有效性

- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ①③④⑤
- D. ①②③④⑤

【答案】A

【解析】P158，信息安全的基本要素有：

- 机密性：确保信息不暴露给未授权的实体或进程。完整性：只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。
- 可用性：得到授权的实体在需要时可访问数据，即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。
- 可控性：可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。
- 可审查性：对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。

没有有效性的说法。所以排除⑤。根据题意强调了“内容”“验证”等重点指机密性、完整性、可控性。

试题 20-【2023 年上半年-第 20 题】

以下网络和信息安全产品中，() 的作用类似于飞机上的黑匣子。

- A. 防火墙
- B. 扫描器
- C. 防毒软件
- D. 安全审计系统

【答案】D

【解析】P159，安全审计系统通过独立的、对网络行为和主机操作提供全面与忠实的记录，方

便用户分析与审查事故原因，很像飞机上的黑匣子。

试题 21-【2023 年上半年-第 21 题】

物联网架构中标准化程度，最成熟的是（ ）。

- A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 各层的应用技术

【答案】B

【解析】P164，网络层：是利用无线和有线网络对采集的数据进行编码、认证和传输，广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施，是物联网三层中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部分，关键在于为物联网应用特征进行优化和改进，形成协同感知的网络。

试题 22-【2023 年上半年-第 22 题】

分布式并行运算技术主要被应用于（ ）。

- A. 数据采集 B. 数据存储 C. 数据挖掘 D. 数据可视化

【答案】C

【解析】P164，大数据并行分析技术。大数据的分析挖掘是数据密集型计算，需要巨大的计算能力，对计算单元和存储单元的数据吞吐率要求极高，并要求计算系统有非常好的扩展性和性价比。谷歌的 MapReduce 是主要的大数据分布式并行计算技术之一，而开源的分布式并行计算技术 Apache Hadoop MapReduce，已经成为应用最广泛的大数据计算软件平台。

P173，MapReduce 是一种编程模型，用于大规模数据集（大于 1TB）的并行运算，数据挖掘是从大量数据中自动提取有用信息的一种技术。分布式计算技术可以通过将数据分解成多个部分并行处理，提高数据挖掘的效率。所以答案是 C。

试题 23-【2023 年上半年-第 23 题】

（ ）不是云计算的特点。

- A. 高安全性 B. 高可靠性 C. 高可扩展 D. 按需服务

【答案】A

【解析】P160，用一句话概括云计算就是通过网络提供可动态伸缩的廉价计算能力，其通常具有下列特点：（1）超大规模。（2）虚拟化。（3）高可靠性。“云”使用了数据多副本容错、计算节点同构可互换等措施来保障服务的高可靠性使用云计算比使用本地计算机可靠。（4）通用性（5）高可扩展性。（6）按需服务。（7）极其廉价，（8）潜在的危险性。云计算服务当前垄断在私人机构（企业）手中，而他们仅仅能够提供商业信用政府机构、商业机构（特别像银行这样持有敏感数据的商业机构）在选择云计算服务、特别是国外机构提供的云计算服务时，务必考虑其潜在的危险性。

试题 24-【2023 年上半年-第 24 题】

关于项目目标的描述，不正确的是（ ）。

- A. 项目目标包括成果性目标和约束性目标
B. 项目的约束性目标之间也会发生冲突
C. 项目的成果性目标可简称为项目目标
D. 项目目标一般都是最高层的战略目标

【答案】D

【解析】P176-177，一个项目目标既要有最高层的战略目标，又要有较低层次的具体目标，D 错误。项目目标包括成果性目标和约束性目标。项目的约束性目标也叫管理性目标，项目的成果

性目标有时也简称为项目目标，A 和 C 正确。当项目管理性目标中的三个基本目标（质量、成本和进度）之间发生冲突的时候，成功的项目管理者会采取适当的措施来进行权衡，B 正确。

试题 25-【2023 年上半年-第 25 题】

关于项目管理系统的描述，正确的是（ ）。

- A. 项目管理系统通常不需要说明如何使用
- B. 项目管理系统必须是正式的
- C. 项目管理系统有助于项目顺利完成
- D. 项目管理系统的内容不允许更改

【答案】C

【解析】P191，项目管理系统是指用于管理项目的工具、技术、方法、资源和过程组之集合。项目管理计划说明这个系统如何使用，项目管理系统的內容随应用领域、组织影响、项目复杂性、现有系统的有效性等而变化。项目管理系统（可以是正式的或非正式的），有助于项目经理有效地控制项目顺利完成。

试题 26-【2023 年上半年-第 26 题】

一个公司正在进行的项目的组织结构具有如下特点：

- ①项目经理负责制、有明确的项目目标
- ②改善了项目经理对整体资源的控制
- ③降低了跨职能部门间的协调合作难度
- ④团队成员有归属感，士气高，问题少
- ⑤多头领导
- ⑥权利难以保持平衡

由此推断，该组织结构属于（ ）。

- A. 职能型组织
- B. 项目型组织
- C. 矩阵型组织
- D. 敏捷型组织

【答案】C

【解析】P198，矩阵型组织的优点体现在如下方面。（1）项目经理负责制、有明确的项目目标。（2）改善了项目经理对整体资源的控制。（3）及时响应。（4）获得职能组织更多的支持。（5）最大限度地利用公司的稀缺资源。（6）降低了跨职能部门间的协调合作难度。（7）使质量、成本、时间等制约因素得到更好的平衡。（8）团队成员有归属感，士气高，问题少。（9）出现的冲突较少，且易处理解决。矩阵型组织也存在着如下缺点：管理成本增加；多头领导；难以监测和控制；资源分配与项目优先的问题产生冲突；权利难以保持平衡等。

试题 27-【2023 年上半年-第 27 题】

关于项目生命周期过程中，典型费用和人员投入水平的描述，不正确的是（ ）。

- A. 在项目的初始阶段，成本和人员投入水平较低
- B. 在项目的初始阶段，完成项目目标的风险是最低的
- C. 随着项目的开展，完成项目的确定性通常也会逐渐上升
- D. 随着项目的开展，变更和缺陷修改的费用通常会增加

【答案】B

【解析】P202-203，B 是错误的，初始阶段，风险是最高的。

大多数项目生命周期都具有许多共同的特征：

在初始阶段，成本和人员投入水平较低，在中间阶段达到最高，当项目接近结束时则快速下降。

在项目的初始阶段不确定性水平最高，因此达不到项目目标的风险是最高的。随着项目的继续，完成项目的确定性通常也会逐渐上升。在项目的初始阶段，项目干系人影响项目的最终产品特征和项目最终费用的能力最高，随着项目的继续开展则逐渐变低。造成这种现象的一个主要原因是随着项目继续开展，变更和缺陷修改的费用通常会增加。

试题 28-【2023 年上半年-第 28 题】

关于项目管理过程组相互作用的描述，不正确的是（ ）。

- A. 项目过程组很少是离散的或者只出现一次
- B. 项目过程组的交互只会局限在某个阶段
- C. 项目过程组相互交迭
- D. 项目过程组区别于项目阶段，二者有一定关联

【答案】B

【解析】P218，项目过程组很少会是离散的或者只出现一次；它们是相互交迭的活动，在整个项目中以不同的强度出现。

试题 29-【2023 年上半年-第 29 题】

（ ）不属于项目可行性研究内容。

- A. 投资必要性评估
- B. 财务可行性分析
- C. 项目风险因素评估
- D. 项目真实性评价

【答案】D

【解析】P224-225，项目可行性研究内容一般应包括以下内容：①投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。②技术可行性。主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。③财务可行性。主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。④组织可行性。合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。⑤经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。⑥社会可行性。主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。⑦风险因素及对策。主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

试题 30-【2023 年上半年-第 30 题】

关于合同谈判的描述，不正确的是（ ）。

- A. 合同谈判的方法一般是先谈商务条款，后谈技术条款
- B. 技术谈判的主要内容包括合同技术附件内容和人员投入开发的比重等
- C. 商务谈判的主要内容包括质量、工期、服务违约处罚等
- D. 合同谈判既要追求最大利益又要注意平衡，使双方可接受

【答案】A

【解析】P235-236，在确定中标人后，即进入合同谈判阶段。合同谈判的方法一般是先谈技术条款，后谈商务条款。技术谈判的主要内容，包括合同技术附件内容、合同实施技术路线、质量评定标准、采购设备和系统报价以及人员投入开发的比重等。商务谈判的主要内容，即投标

函中的基本条件，包括：投标价的优惠条件；质量、工期、服务违约处罚；其他营旦麦炎光拍的内容。合同谈判的技巧是应该是机动灵活，有退有进；既不怕对立又不使会谈破裂。既追求最大利益又注意照顾平衡使对方可接受。

试题 31-【2023 年上半年-第 31 题】

() 不属于项目章程的作用。

- A. 防止需求和范围蔓延
- B. 规定项目经理的权力
- C. 规定项目的总体目标
- D. 正式确认项目的存在

【答案】A

【解析】P245，项目章程的作用：①确定项目经理，规定项目经理的权力。②正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位。③规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等。④通过叙述启动项目的理由，把项目与执行组织的日常经营运作及战略计划等联系起来。

试题 32-【2023 年上半年-第 32 题】

() 不属于制订项目管理计划的输入。

- A. 测试与评估文件
- B. 成本管理计划
- C. 组织过程资产
- D. 范围基准

【答案】A

【解析】制订项目管理计划的输入：①项目章程；②其他规划过程成果；③事业环境因素；④组织过程资产测试与评估文件：是一份项目文件，也被称为测试与评估指导方案。里面列出了一些活动，通过这些活动来确定项目是否满足质量目标（供控制质量使用，评估质量目标的实现情况），如质量核对单、需求跟踪矩阵等。

试题 33-【2023 年上半年-第 33 题】

() 不属于监控项目工作的输入。

- A. 项目管理计划
- B. 确认的变更
- C. 成本预测
- D. 工作绩效报告

【答案】D

【解析】监控项目工作的输入：项目管理计划、进度预测、成本预测、确认的变更、工作绩效信息。工作绩效报告属于监控项目工作的输出。

试题 34-【2023 年上半年-第 34 题】

() 不属于实施整体变更控制的工具和技术。

- A. 会议
- B. 专家判断
- C. 资源日历
- D. 数据分析

【答案】C

【解析】实施整体变更控制的工具和技术包括会议和变更控制工具。资源日历不是工具，选最错误的。如果看第二版中级教材，D 也不属于，虽然 D 选项“数据分析”是高项第四版但我相信不影响大家选择。

试题 35-【2023 年上半年-第 35 题】

() 是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。

- A. 文件分析
- B. 回归分析
- C. 趋势分析
- D. 偏差分析

【答案】B

【解析】P257，回归分析是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。

试题 36-【2023 年上半年-第 36 题】

关于项目范围管理计划的描述，不正确的是（ ）。

- A. 范围管理计划不一定非常详细，可以是高度概括的
- B. 编制项目管理计划能够降低范围蔓延的风险
- C. 范围管理计划可以是正式的，也可以是非正式的
- D. 范围管理计划是需求管理计划的组成部分

【答案】D

【解析】P269，范围管理计划和需求管理计划是两个不同的子计划，都是规划范围管理的输出。

试题 37-【2023 年上半年-第 37 题】

关于需求收集的描述，不正确的是（ ）

- A. 需求文件描述的是各单一需求如何满足项目的业务需求
- B. 作为基准的需求应该是明确的、可量化的、完整的和相互独立的
- C. 需求跟踪矩阵是一种表格，可以把每个需求与业务目标联系起来
- D. 测试策略和测试场景也是需求跟踪的内容

【答案】B

【解析】P274，（1）需求文件。需求文件描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。一开始，可能只有高层级的需求，然后随着有关需求信息的增加而逐步细化。只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。需求文件的格式多种多样，既可以是一份按干系人和优先级分类列出全部需求的简单文件，也可以是一份包括内容提要、细节描述和附件等的详细文件。（2）需求跟踪矩阵。需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵，可以把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。需求跟踪矩阵提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能交付。最后，需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。需求跟踪矩阵通常包括有以下内容，具体取舍根据项目需要：①业务需要、机会、目的和目标；②项目目标；③项目范围 WBS 可交付成果；④产品设计；⑤产品开发；⑥测试策略和测试场景；⑦高层级需求到详细需求。

试题 38-【2023 年上半年-第 38 题】

关于 WBS 的描述，正确的是（ ）。

- ①分包出去的工作不属于 WBS 的范围
- ②在 WBS 中，一个工作单元只能从属于一个上层单元
- ③WBS 的每个工作包和控制账户是一一对应的关系
- ④所有项目成员都可以通过 WBS 把握项目范围，了解项目全貌
- ⑤范围说明书和 WBS 决定了项目的范围基准
- ⑥任何项目的 WBS 层次都不宜超过 6 层

- A. ①②⑥
- B. ③④⑤
- C. ①④⑤
- D. ②④⑥

【答案】D

【解析】工作分解结构是逐层向下分解的。工作分解结构最高层的要素总是整个项目或分项目的最终成果。

- WBS 最低层的工作单元被称为工作包，是我们进行进度安排、成本估算和监控的基础。
- 工作分解结构百分百规则的要求，即工作分解结构必须且只能包括 100%的工作。
- 工作分解结构的编制需要所有项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与。

- 一般情况下，工作分解结构应控制在 3~6 层为宜。
- 工作分解结构中的各要素应该是相对独立的，要尽量减少相互之间的交叉。
- 在层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。
- 一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。
- 最底层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。
- 应包括项目管理工作，包括分包出去的工作。

①和③比较容易排除，所以 ABC 都不对。分包工作也要在 WBS 中。工作包和控制账户是多对一的关系。

试题 39-【2023 年上半年-第 39 题】

() 不属于项目范围确认的工作内容

- A. 组织客户进行项目的交付签字
- B. 由第三方监理机构出具检验报告
- C. 确定范围正式被接受的标准
- D. 审查变更请求，以进行缺陷补救

【答案】D

【解析】确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。确认范围需要审查可交付物 和工作成果，以保证项目中所有工作都能准确地、满意地完成。确认范围应该贯穿项目的始终。D. 审查变更请求是实施整体变更控制过程的工作内容。

试题 40-【2023 年上半年-第 40 题】

项目经理小赵正在负责一个营销平台项目。在一次项目例会上，测试人员提到最新测试版本的主页比上个版本多了一个页面，但没有收到相关变更的通知。对应的产品经理认为，客户方要求增加一个页面不影响其他功能，于是安排研发人员进行了处理。小赵接下来的行为中，不符合范围控制要求的是 ()。

- A. 要求开发人员立即回退代码，确保系统功能和需求定义一致
- B. 要求全面检查最新版本与需求定义不符合项的数量
- C. 评估所有变更对范围、进度和成本的影响，准备提交变更请求
- D. 在项目组内再次强调，任何范围的变化都要先报告项目经理

【答案】A

【解析】有变更，一定要先走变更流程，不能立即回退代码，立即回退代码是纠正措施，变更请求的一种，要评估分析。

试题 41-【2023 年上半年-第 41 题】

以下项目活动中，存在 S-S 关系的活动组合是 ()。

- ①功能验收 ②单元测试 ③功能开发 ④需求确认 ⑤系统集成
- A. ④-③ B. ③-② C. ③-⑤ D. ①-⑤

【答案】B

【解析】S-S 是开始-开始关系，强调活动要同步进行。④-③：应先需求确认，再功能开发，FS；③-②：功能开发和单元测试可以同步进行，都是程序员做的，可以一边开发一边同步调试和测试程序，SS；③-⑤：功能开发完成并测试后，才能进行系统集成；①-⑤：功能验收和集成测试这个关系也不对，如果是最终功能验收，应该是开发全部完成后再进行。

试题 42-【2023 年上半年-第 42 题】

某项目工期乐观估算需 20 天完成，最可能 23 天完成，最差情况下需 32 天完成，则该项目的期望完成时间和标准差分别是（）

- A. 23, 1 B. 23, 2 C. 24, 2 D. 25, 1

【答案】C

【解析】 $(20+4 \times 23+32) / 6=24$ ， $(32-20) / 6=2$

试题 43-【2023 年上半年-第 43 题】

项目经理小张在查看各组研发计划时，发现有三个小组计划在同一周进行系统架构设计，而项目组只有一位资深架构师李工，不可能在一周内完成三组的架构设计工作。于是小张和各组长商量在不影响项目进度的前提下，将三组的系统架构设计活动稍微错开几天，确保李工可以完成所有的设计工作。此处小张运用的进度管理技术是（）。

- A. 资源平衡 B. 资源平滑 C. 赶工 D. 快速跟进

【答案】B

【解析】“不影响项目进度的前提下，错开活动”，说明是资源平滑，资源平滑不影响项目的工期。

试题 44-【2023 年上半年-第 44 题】

（）不能作为控制进度过程的输入。

- A. 开发工作日报 B. 项目预算分析表 C. 人力资源需求表 D. 项目进度预测

【答案】D

【解析】进度预测是控制进度的输出。

试题 45-【2023 年上半年-第 45 题】

关于制订成本管理计划的描述，正确的是（）。

- A. 范围基准、进度基准和成本基准是制订成本管理计划的重要信息
B. 制订成本管理计划的过程中可能需要决定筹集项目资源的方式
C. 成本管理计划明确了项目成本结构、成本估算、成本预算，以及成本控制的内容
D. 可以通过会议来制订成本管理，参会人员限定在项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员和项目成本负责人

【答案】B

【解析】P333，在制定成本管理计划的分析技术工具：在制定成本管理计划时，可能需要选择项目筹资的战略方法，如自筹资金、股权投资、借贷投资等。A 错在成本基准，C 成本管理计划只是指南性的，不包括成本结构等内容；D 不是限定，是可能包括这些人。

试题 46-【2023 年上半年-第 46 题】

关于成本估算和成本预算的描述，不正确的是（）。

- A. 成本预算更精确地估算项目成本，包括对单个工作包的估算
B. 成本预算分配的结果不一定能满足所有管理人员的利益要求
C. 成本估算和成本预算可以由同一个人完成
D. 成本预算需要精确地将估算成本分摊到 WBS 的每一个组成部分

【答案】D

【解析】P342，计划性：指在项目计划中，尽量精确地将费用分配到 WBS 的每一个组成部分，从而形成与 WBS 相同的系统结构。只能尽量精确，D 有点绝对。BC 说明也没问题。

试题 47-【2023 年上半年-第 47 题】

项目组正在对一个全新领域的项目进行成本预算，前期通过类比得出了项目的总体估算，以下做法不正确的是（）。

- A. 自顶向下，根据占用资源数量的多少将总成本加权分配给各工作包
- B. 结合成本估算为各个工作包计算相应的应急储备和管理储备，汇总得到项目预算
- C. 根据资源投入的时间段确定各项成本的预算支出时间计划，并形成项目成本预算计划
- D. 邀请相关领域技术专家和项目客户，参与成本预算的讨论

【答案】B

【解析】P345，成本基准加上管理储备，得到项目预算。工作包是不包含管理储备的。

试题 48-【2023 年上半年-第 48 题】

下表是某项目截止 3 月 20 日的成本执行（绩效）情况：

活动编号	活动	计划值 (PV) /万元	实际成本 (AC) /万元	完成百分比%
1	A	8000.00	9000.00	100
2	B	5000.00	5000.00	100
3	C	3000.00	3000.00	100
4	D	4000.00	3000.00	90
5	E	3000.00	2000.00	80
合计		23000.00	22000.00	
项目总预算 (BAC) /万元：25000.00				
报告日期：2023 年 3 月 20 日				

按照当前项目绩效，如果剩余工作仍按计划效率完成，则完工尚需估算 (ETC) 为（）。

- A. 2000 万元
- B. 2500 万元
- C. 3000 万元
- D. 4136.36 万元

【答案】C

【解析】各活动的 PV*对应完成百分比，得 $EV=8000+5000+3000+3600+2400=22000$ ，题目说是“仍按计划效率完成”，说明是非典型，所以 $ETC=(BAC-EV)/CPI$
 $= (25000-22000) / (22000/22000) = 3000$ 。按计划效率，意思是按原预算计划的效率，所以应该是非典型。如果题是说“按此效率完成”，那是典型的。

试题 49-【2023 年上半年-第 49 题】

关于项目管理团队的理解，不正确的是（）。

- A. 项目的管理责任由整个项目团队承担，或由项目经理单独承担
- B. 项目发起人负责协助项目管理团队工作，包括对他人施加影响
- C. 项目成员发生变化时，项目管理团队的管理方法可相应作出调整
- D. 项目管理团队独立于项目团队之外，负责管理项目的所有活动

【答案】D

【解析】项目管理团队是项目团队的一部分。

试题 50-【2023 年上半年-第 50 题】

项目经理小李发现，由于近期 2 周都在连续加班，团队成员抱怨很大，甚至还有个别成员临时称病请假，导致工作无法按计划完成。针对这个问题小李提出了以下改善措施，其中有助于激励团队成员的是（）。

- A. 强调公司考勤制度，明确病假必须出具医院证明
- B. 为坚持加班并且工作高效的成员申请奖金激励

- C. 对于经常抱怨的员工单独批评教育
- D. 从其他团队临时调配人手，接替请假成员的工作

【答案】B

【解析】B 是认可和奖励，是激励团队的措施。A 是规则，不属于激励。

试题 51-【2023 年上半年-第 51 题】

冲突在项目管理中不可避免，（）有助于减少冲突的数量。

- A. 制定更加严格的质量标准
- B. 由职能经理和项目经理共同管理项目成员
- C. 引入新的项目管理平台和工具技术
- D. 明确团队规则和权责划分

【答案】D

【解析】P391，使用团队的基本规则、组织原则、基本标准，以及可行的项目管理经验如制订项目沟通计划、明确定义角色与岗位，都有助于减少冲突。

试题 52-【2023 年上半年-第 52 题】

不是直接的项目参与者，但是可能对项目的实施具有潜在的影响力的干系人，被称为（）。

- A. 主要沟通对象
- B. 关键影响人
- C. 次要沟通对象
- D. 主要干系人

【答案】C

【解析】P411，干系人登记册为项目的沟通计划提供了干系人的信息，从干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息：主要沟通对象（主要干系人）、关键影响人、次要沟通对象（次要干系人）（1）主要沟通对象。项目经理要认真仔细地分析主要沟通对象，要了解他们的背景，以及他们的一些个人（或者组织）特点，他们需要的信息包括涉及项目的哪些内容，他们什么时候需要这些内容，以及与他们进行沟通时需要特别注意的方面。（2）关键影响人。项目经理应认真查明在沟通过程中是否有些人或者组织具有特殊决定权，他们是否能够直接影响沟通的结果，如果有，要了解他们是谁、他们的权力范围、他们的影响力大小等等。（3）次要沟通对象。项目经理还应该了解某些不是主要干系人和关键影响人的其他人或者组织，他们也许不是直接的项目参与者、供应商、使用者，但是他们可能对项目的实施具有潜在的影响力。

试题 53-【2023 年上半年-第 53 题】

一般来讲，（）关注的始终是如何使投资具有最丰厚和深远的回报，同时又将风险控制到最低。

- A. 客户
- B. 用户
- C. 项目经理
- D. 项目团队

【答案】A

【解析】P421，一般来讲，客户关注的始终是如何使自己的投资有最丰厚和深远的回报，同时又将风险控制到最低。

试题 54-【2023 年上半年-第 54 题】

项目合同中，（）不属于承建单位的义务。

- A. 支付报酬
- B. 交付项目产品
- C. 保守秘密
- D. 对工作成果质量负责

【答案】A

【解析】P447，支付报酬是建设单位支付。

试题 55-【2023 年上半年-第 55 题】

关于合同变更管理的描述，不正确的是（）。

- A. 人员变更可能会引起合同的变更
- B. 变更申请和变更评估可以选择书面或其他形式来呈现
- C. 合同变更在某种意义上，还应该包括合同的转让和解除
- D. 合同变更的处理需遵循合同变更控制过程

【答案】B

【解析】P454。变更申请、变更评估和变更执行等必须以书面形式出现。

试题 56-【2023 年上半年-第 56 题】

关于采购谈判的描述，不正确的是（）。

- A. 项目经理必须是合同的主谈人
- B. 对于复杂的采购事项，合同谈判应是一个独立的过程
- C. 对于简单的采购事项，可以采用固定的条款和条件
- D. 最终合同一般是买方和卖方讨价还价的结果

【答案】A

【解析】P477，项目经理可以不是合同的主谈人。在合同谈判期间，项目管理团队可列席，并在需要时，新项目的技术、质量和管理要求进行澄清。

试题 57-【2023 年上半年-第 57 题】

关于控制采购的描述，不正确的是（）。

- A. 保证合同的有效执行，是买方控制采购过程的主要目标之一
- B. 在控制采购过程中，需要进行财务管理工作，监督对卖方的付款
- C. 项目执行组织要督促供应商按时提供产品和服务，保证项目工期
- D. 控制采购过程就是确保买方可以按合同条款去执行的过程

【答案】D

【解析】P485，控制采购过程是买卖双方都需要的。该过程确保卖方的执行过程符合合同需求，确保买方可以按合同条款去执行，D 说法不完整。

试题 58-【2023 年上半年-第 58 题】

（）包含当前的基线加上对基线的变更，且其配置项被置于完全的配置管理之下。

- A. 开发库
- B. 受控库
- C. 发行库
- D. 产品库

【答案】B

【解析】P496，受控库也称主库，其配置项被置于完全的配置管理之下。

试题 59-【2023 年上半年-第 59 题】

发布管理和交付活动的主要任务，不包括（）。

- A. 有效控制软件产品的发行和交付
- B. 有效控制文档的发行和交付
- C. 确定可交付成果的正确性
- D. 在软件产品的生存期内妥善保存代码和文档的母拷贝

【答案】C

【解析】P502，发布管理和交付活动的主要任务是：有效控制软件产品和文档的发行和交付，在软件产品的生存期内，妥善保存代码和文档的母拷贝。C. 确定可交付成果的正确性属于质量控制。

试题 60-【2023 年上半年-第 60 题】

质量管理过程用到的工具技术中，（ ）用于规划质量管理过程。

- A. 质量审计 B. 统计抽样 C. 核查表 D. 质量成本

【答案】A

【解析】本题题目有问题。出题人应该是想考查不属于规划质量管理过程的工具技术，因为 B、C、D 答案都属于规划质量管理过程的工具技术。故答案为 A。本题题目有误，无论选择哪一个选项，最终都会给分。无需深究。

【特别说明】本题在此次考试中是有疑问的，按照目前第二版中级教材，BCD 都是规划质量的工具，中级第二版 P360-363。但是在新版第四版高级教材中，则 BC 不是规划质量的工具。基于这个，那就是 D 答案，有可能是命题老师看的是高级第四版的教材出的题。否则题目就有问题了。不过此题应该不论选择哪个都给分。

试题 61-【2023 年上半年-第 61 题】

不属于项目质量测量指标的是（ ）

- A. 市场占有率 B. 准时性 C. 可用性 D. 缺陷率

【答案】A

【解析】P364，质量测量指标用于实施质量保证和控制质量过程。质量测量指标的例子包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。

试题 62-【2023 年上半年-第 62 题】

（ ）不属于质量控制的输出。

- A. 确认的变更 B. 变更请求 C. 风险登记册 D. 质量标准

【答案】C

【解析】P370，1. 质量控制测量结果 2. 确认的变更 3. 核实的可交付成果 4. 工作绩效信息 5. 变更请求 6. 项目管理计划更新 7. 项目文件更新 8. 组织过程资产更新，D 答案正常应是规划质量的输出，不过在中级第二版教材控制质量的输出的项目文件更新里有。

试题 63-【2023 年上半年-第 63 题】

对于那些未知但又无法主动管理的风险，需要进行（ ）。

- A. 应急储备 B. 管理储备 C. 定性分析 D. 精准定量分析

【答案】B

【解析】P547，对于那些已知但又无法主动管理的风险，要分配一定的应急储备。将在项目没有被识别和分析过，但也有发生可能的风险定义为未知风险，未知风险是无法被主动管理的，因此需要分配一定的管理储备。

试题 64-【2023 年上半年-第 64 题】

（ ）不属于风险识别的原则。

- A. 由粗及细，由细及粗 B. 先怀疑，后排除
C. 排除与确认并重 D. 尽量扩充风险内涵

【答案】D

【解析】P553，风险识别的原则包括：（1）由粗及细，由细及粗。（2）严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。（3）先怀疑，后排除。（4）排除与确认并重。对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。（5）必要时，可作实验论证。

试题 65-【2023 年上半年-第 65 题】

() 不属于风险控制的工具或技术。

- A. 风险再评估 B. 偏差和趋势分析 C. SWOT 分析 D. 技术绩效测量

【答案】C

【解析】控制风险的工具技术包括：1. 风险再评估 2. 风险审计 3. 偏差和趋势分析 4. 技术绩效测量 5. 储备分析 6. 会议。C 是识别风险的。

试题 66-【2023 年上半年-第 66 题】

应用系统常用的保密技术不包括 ()。

- A. 物理保密 B. 最小授权原则 C. 防暴露 D. 纠错编码方法

【答案】D

【解析】P520，应用系统常用的保密技术如下。(1) 最小授权原则：对信息的访问权限仅授权给需要从事业务的用户使用。(2) 防暴露：防止有用信息以各种途径暴露或传播出去。(3) 信息加密：用加密算法对信息进行加密处理，非法用户无法对信息进行解密从而无法读懂有效信息。(4) 物理保密：利用各种物理方法，如限制、隔离、掩蔽和控制等措施，保护信息不被泄露。纠错编码方法是针对的完整性的。

试题 67-【2023 年上半年-第 67 题】

应用系统运行中涉及的安全和保密层次依次为系统级安全、()、功能性安全和 ()。

- A. 平台级安全 资源访问安全 B. 资源访问安全 数据域安全
C. 资源访问安全 平台级安全 D. 数据域安全 资源访问安全

【答案】B

【解析】P537，应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全。这 4 个层次的安全，按粒度从大到小的排序是：系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域安全。

试题 68-【2023 年上半年-第 68 题】

关于变更申请的描述，不正确的是 ()。

- A. 所有变更申请都必须以书面形式记录
B. 更新正式受控的项目文件，也要提交变更申请
C. 项目经理接到变更申请，首先应提交 CCB 进行影响分析
D. 每个变更申请都必须由责任人批准或否决

【答案】C

【解析】P510，项目经理在接到变更申请以后，首先要检查变更申请中需要填写的内容是否完备，然后对变更申请进行影响分析。

试题 69-【2023 年上半年-第 69 题】

关于项目验收的描述，不正确的是 ()。

- A. 验收测试工作可以由业主和承建单位共同进行
B. 项目的正式验收包括验收项目产品，文档以及已经完成的交付成果
C. 项目最终验收合格标示着信息系统项目所有工作和活动正式结束
D. 信息系统通过验收测试环节后，可以开始系统试运行

【答案】C

【解析】P577，项目最终验收合格后，应该由双方的项目组撰写验收报告提请双方工作主管认可。这标志着项目组开发工作的结束和项目后续活动的开始。

试题 70-【2023 年上半年-第 70 题】

项目经理可以参考（ ）来裁剪、控制和改进项目的软件过程。

- A. GB/T 16680 《系统与软件工程用户文档的管理者要求》
- B. GB/T 8566 《系统与软件工程软件生存周期过程》
- C. GB/T 25000.1 《软件工程软件产品质量要求与评价指南》
- D. GB/T 29834.1 《系统与软件维护第 1 部分：指标体系》

【答案】B

【解析】P606，A. GB/T 16680 《系统与软件工程用户文档的管理者要求》-软件文档管理指南
B. GB/T 8566 《系统与软件工程软件生存周期过程》-计算机软件开发规范（已为 GB/T8566-1995 替代）
C. GB/T 25000.1 《软件工程软件产品质量要求与评价指南》-系统与软件质量要求和评价
D. GB/T 29834.1 《系统与软件维护性第 1 部分：指标体系》-系统和软件维护标准。

试题 71-【2023 年上半年-第 71 题】

New information technology includes （ ）。

- A. Data Engineering
- B. Information Security
- C. Metaverse
- D. Artificial Intelligence

【答案】D

【解析】新信息技术包括（ ）。

- A. 数据工程
- B. 信息安全
- C. 元宇宙
- D. 人工智能

信息技术在智能化、系统化、微型化、云端化的基础上不断融合创新，促进了物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术的诞生。

试题 72-【2023 年上半年-第 72 题】

（ ） are the major issue that mobile Internet needs to face and deal with.

- A. storage and computing
- B. Communications and transmission
- C. Data security and privacy protection
- D. intelligent application and interface interaction

【答案】C

【解析】（ ）是移动互联网需要面对和处理的主要问题。

- A. 存储通信和传输计算
- B. 通信和传输
- C. 数据安全和隐私保护
- D. 智能应用和界面交互

试题 73-【2023 年上半年-第 73 题】

（ ） is the input of project quality management.

- A. project management plan
- B. Data Analysis
- C. Risk register
- D. Test report

【答案】A

【解析】（）是项目质量管理的输入。

A. 项目管理计划 B. 数据分析 C. 风险登记 D. 试验报告

试题 74-【2023 年上半年-第 74 题】

The project manager can arrange the project schedule management activities in the following order () .

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1、Plan schedule Management | 2、Define Activities | | |
| 3、Estimate Activity Durations | 4、Sequence Activities | | |
| 5、Control Schedule | 6、Develop Schedule | | |
| A. 123456 | B. 243651 | C. 134265 | D. 124365 |

【答案】D

项目经理可按下列顺序安排项目进度管理活动（）。

1、计划进度管理 2、定义活动 3、估算活动持续时间 4、对活动进行排序 5、控制计划 6、制定计划

试题 75-【2023 年上半年-第 75 题】

The information security attribute and objectives are ()

- A. Confidentiality, Integrity, and Availability
B. Confidentiality, Non-repudiation and Shareability
C. Confidentiality, Stability and Availability
D. Confidentiality, Non-repudiation and Availability

【答案】A

【解析】信息安全的属性和目标是（）

A. 机密性、完整性和可用性 B. 保密性、不可依赖性和可共享性 C. 保密性、稳定性和可用性 D. 保密性、不可依赖性和可用性。

2023年上半年案例分析试题和试题解析

【2023年05月试题一】（18分）

【说明】

A公司跨国收购了B公司的主营业务，保留了B公司原有的人员组织结构和内部办公系统。为了解决B公司内部办公系统与A公司原有系统不兼容的问题，财务、人力和行政部门联合向公司高层申请尽快启动系统和业务的整合。

A公司领导指定HR总监王工担任项目经理，并要求整合工作3个月内完成。A公司原有的办公系统由IT部门自主开发维护，IT部门目前没有人员可以投入该项目。王工调研时发现B公司的办公系统是由C公司成熟的商业办公系统裁剪形成，决定直接使用C公司的成熟系统，并由C公司承接此项目。

C公司依据A公司原有办公系统编写了需求说明书，报价500万并承诺了3个月内完工，项目经理审核需求说明书的内容后，申请了500万项目经费，并通知C公司按照需求说明书进行后续实施。

3个月后，系统上线试运行。员工反馈新系统操作复杂繁琐，与原有办公系统流程不一致。即使简单的报销、请假都需要多次流转。另外系统的本地化也没有做好附带的页面说明，晦涩难懂，系统交互及翻译都是“直译”，没有考虑中外思维和文化差异，系统已经上线试运行，要想根本解决问题需要重新梳理和调整原有交互方式，同时大量员工反映，页面的访问和加载速度慢，严重影响办公效率。分析发现C公司没有国内网络服务资源和资质，无法保证国内访问的速度和稳定性，需要追加费用租用国内CDN服务。

【问题1】（8分）

结合案例，请指出项目在立项管理和需求管理方面存在的问题。

【问题2】（5分）

请简述需求文件包含的主要内容。

【问题3】（5分）

结合案例，判断下列说法的正误（填写在答题纸对应栏内，正确“√”，错误“×”）

- （1）项目家艺术也可与可行性研究报告合并，报送项目审批部门（ ）。
- （2）初步可行性研究报告比较粗略，不对项目进行全面的描述分析（ ）。
- （3）作为系统集成供应商，需要在组织内为签署的设备采购类项目单独立项以确保对合同责任加以约束和规范（ ）。
- （4）只有通过初步可行性研究认为该项目基本可行后，才会开展详细的可行性研究工作（ ）。
- （5）项目评估是由第三方对拟建项目进行评价，分析和论证，目的是审查项目可行性研究的结论是否客观、真实、可靠（ ）。

【参考答案】

【问题1】（每条1分，共8分）

1. 立项管理方法存在的问题：

- （1）没有正式、书面的产品研发项目建议书
- （2）产品研发的前期研究工作不充分，尤其缺少技术可行性分析和论证
- （3）研发过程中对人才缺乏的风险缺乏充分的分析，没有合理有效的应对方案
- （4）没有按招标等正式程序，直接使用C公司不妥
- （5）没有新产品的初步设计方案就开始研发工作

(6) 项目缺少对项目成本的估算或成本估算的工作未到位

2. 需求管理方面存在的问题:

(1) 对需求获取不充分, 直接依据 A 公司原有办公系统编写了需求说明书存在问题, 应根据 A 公司的实际情况充分研

(2) 没有按照规范的需求开发与需求管理的流程开展需求工作

(3) 缺乏需求定义环节, 没有定义出需求规格说明书

(4) 缺乏需求验证环节, 没有请干系人一起对进行需求评审确认

(5) 没有制定需求管理计划

(6) 没有对需求实现进行跟踪管理

(7) 需求监控不力, 到系统上线试运行时发现存在很多问题

【问题 2】(5 分)

(1) 业务需求;

(2) 干系人需求;

(3) 解决方案需求;

(4) 项目需求;

(5) 过渡需求;

(6) 与需求相关的假设条件、依赖关系和制约因素。

(每个 1 分, 最多 5 分)

【问题 3】(5 分)

(1) √。P224, 项目建设单位可以规定对于规模较小的系统集成项目省略项目建议书环节, 而将其与项目可行性分析阶段进行合并。

(2) ×。P227, 经过初步可行性研究, 可以形成初步可行性研究报告。该报告虽然比详细可行性研究报告粗略, 但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证。

(3) ×。P236, 针对包含软件开发任务的项目。通常需要进行内部立项, 而那些单一的设备采购类项目则无需单独立项。

(4) ×。P227, 如果就投资可能性进行了项目机会研究, 那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去。

(5) √。P228。

【2023 年 05 月试题二】(20 分)

某工程项目部分信息如下表所示

活动	紧前活动	正常工作		赶工	
		时间 (天)	每天人工费用 (元)	时间 (天)	每天人工费用 (元)
A	/	10	40	6	75
B	/	8	40	8	40
C	AB	6	35	4	60
D	B	16	60	12	85
E	C	24	5	24	5
F	DE	4	10	2	25
G	F	4	15	2	35
H	F	10	30	8	40
I	F	4	30	3	45
J	G	12	25	8	40

K	HIJ	16	50	12	72
L	C	8	40	6	60
M	L	24	5	24	5
N	KM	4	10	4	10

【问题 1】（5 分）

(1) 结合案例：请写出项目关键路径，并计算项目工期

(2) 如果活动 L 工期拖延 10 天，对整个工期是否有影响，请说明原因。

【问题 2】（8 分）

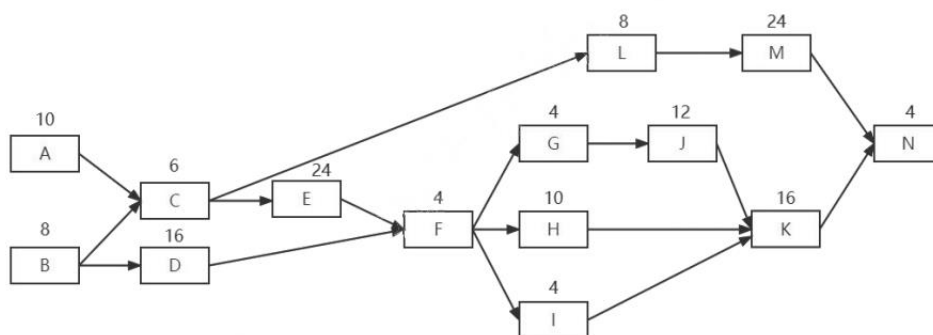
假设项目总成本为 100 万，按进度计划平均分摊到项目活动中。工程执行到第 40 天结束，项目经理发现已经完成了 3/5 的工作量，花费的成本为 65 万元。请计算项目的成本绩效和进度绩效，并说明项目此时的绩效情况。

【问题 3】（7 分）

若要求该项目在 70 天内完工，为保证工程能在 70 天内完工，且人工费用最低，请按照案例表格中提供的时间和费用信息写出哪些活动需要赶工，并计算赶工后增加的总人工费用。

【参考答案】

【问题 1】（5 分）



(1) 关键路径为：ACEFGJKN （1 分）

工期：80 （1 分）

(2) L 活动延期 10 天，对项目工期无影响。（1 分） 因为 L 活动的总时差为 28 天，大于 10 天，所以对项目工期无影响。（2 分）

【问题 2】（8 分）

第 1 种答案，野人老师个人推荐这个可能更好一些

总天数=10+8+6+16+24+4+4+10+4+12+16+8+24+4=150 天

按进度计划平均分摊到项目活动中，每个活动每天分摊的费用：100/150=2/3 （万元/天）

PV=A+B+C+D+E+L+M=（10+8+6+16+24+8+16）*2/3=176/3=58.67 万元（1 分）

【注：M 算 16，因为前面 ACL 占用了 24 天，到 40 天时 M 进行了 16 天，这里很多同学直接 100/150 ≈0.67，算出来 PV 是 58.96，这都可以，大概数字接近就行了】

EV=100*（3/5）=60 万元（1 分）

AC=65 万元

SV=EV-PV=60-58.67=1.33 万元（写对公式得 1 分，结果正确得 1 分，共 2 分）

CV=EV-AC=60-65=-5 万元（写对公式得 1 分，结果正确得 1 分，共 2 分）

用 SPI 和 CPI 也是可以的

因为 $SV>0$, $CV<0$, 所以进度提前 (1 分), 成本节约 (1 分)

【注：这个题和中级 2014 年下试题一有点像。平均分摊到活动，这个要掌握】

第 2 种答案

$EV=100 \times 3/5=60$ 万元

$AC=65$ 万元

因为项目总成本按进度计划平均分摊到项目活动中，目前项目检查时间为 40 天，而总工期为 80 天，所以 $PV=100 \times 40/80=50$ 万元

$SPI=EV/PV=60/50=1.2$

$CPI=EV/AC=60/65=0.92$

项目目前进度超前、成本超支

【问题 3】(7 分)

活动	紧前活动	正常工作		赶工		正常工作 (总费用)	赶工费用 (总费用)	可压天数	每天压缩 费用
		时间 (天)	每天人工 费用 (元)	时间 (天)	每天人工 费用 (元)				
A	/	10	40	6	75	400	450	4	12.5
B	/	8	40	8	40				
C	AB	6	35	4	60	210	240	2	15
D	B	16	60	12	85				
E	C	24	5	24	5	120	120	0	0
F	DE	4	10	2	25	40	50	2	5
G	F	4	15	2	35	60	70	2	5
H	F	10	30	8	40				
I	F	4	30	3	45				
J	G	12	25	8	40	300	320	4	5
K	HIJ	16	50	12	72	800	864	4	16
L	C	8	40	6	60				
M	L	24	5	24	5				
N	KM	4	10	4	10	40	40	0	0

目前图中 ≥ 70 的路径有：ACEFGJKN 80 天，ACEFHKN 74 天，BCEFGJKN 78 天，BCDFHKN 72 天。
压缩步骤：

1、F 最便宜，且各路径都有 F，直接压 2 天，没问题。BCDFHKN=70 天满足了，不再考虑了。
压缩后还有 3 条需要考虑。ACEFGJKN=78 天 ACEFHKN=72 天 BCEFGJKN=76 天。增加费用为 10 元。

2、现在压缩 G 活动 2 天，压缩后各路径天数是：ACEFGJKN=76 天；ACEFHKN=72 天，BCEFGJKN=74 天。增加费用为 10 元。

3、现在压 J 活动 4 天，压缩后各路径天数是：ACEFGJKN=72 天；ACEFHKN=72 天；BCEFGJKN=70 天。增加费用为 20 元。

第1种答案，野人老师个人推荐这个可能更好一些

4、现在A活动压缩2天，ACEFGJKN=70 ACEFHKN=70 BCEFGJKN=70。增加费用为25元。

【注：这里有同学会有疑问，因为A一共可以压缩4天，那么A到底可不可以只压2天，野人老师认为应该是可以的。最后一问压缩A活动的前提假设是认为活动可以一天天压，题目既没有说只能完整压缩，也没有说可以一天天压。根据以前考试的题目，都是可以一天天压的。不过：主要还是看出题人员默认的假设是什么！最后一步压缩A的话，则总费用增加 $10+10+20+25=65$ 。（1分）】

第2种答案

【注：当然也有同学考虑A不能一天天压缩，最后一步C压缩2天，ACEFGJKN=70 ACEFHKN=68 BCEFGJKN=70。增加费用为30元。

最后一步压缩C的话，则总费用增加 $10+10+20+30=70$ 】

所以推荐答案最后是：A压2天（2分），F压2天（2分），G压2天（2分），J压4天（2分）。

【最后说明：通过两方式比对我们发现会差5元，这道题如果同学能够写出每个活动的压缩成本，并且写到了F压缩2天，G压缩2天，J压缩4天这三个数，不论最终判卷采用哪种方式，你是压缩A或者压缩C至少你不会一分不得，应该可以拿4分左右，大家估分可以按照4分去估算。】

【2023年05月试题三】（20分）

某公司有自己的质量管理体系，其中配置管理程序已运行多年，有项目经理牵头组建变更控制委员会（CCB），在创建配置管理环境后，并经过变更申请、变更评估、变更实施后，方可发布配置基线的变化。

通常公司项目在软件封版后，再做一次发布验证，通过后即可上线。近日，项目A已封版。版本号为10.5.0。但项目经理收到测试人员的反馈，封版软件上发现多个问题，其中有两个问题严重影响用户体验。于是项目经理安排研发人员紧急解决。并向配置管理员提出变更申请。研发人员在10.5.0版本上导入问题1的修改后，将版本号更新为10.6.0；在10.5.0版本上导入问题2的修改后，将版本更新为11.0.0。新版本由项目经理发布给项目组。

【问题1】（10分）

结合案例，请指出项目A在配置管理中存在的问题。

【问题2】（6分）

结合案例填写下表，为每个角色指派合适的工作职责（用“√”表示负责对应工作）。

工作职责	CCB	配置管理员	项目经理	测试人员	研发人员
编制配置管理计划					
创建配置管理计划					
变更评估					
变更实施					
变更验证					
变更发布					

【问题3】（4分）

判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）

（1）信息系统相关信息（文档）具有永久性（ ）。

- (2) 按开发任务建立相应的配置库，适用于通用软件的开发组织（）。
- (3) 配置控制是配置管理过程的基础（）。
- (4) 每个产品都有配置基线，一个产品只有一个配置基线（）。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

- (1) CCB 的组建，应经过高级管理层或发起人及相关干系人的审批
- (2) 未建立本项目的配置管理系统和机制
- (3) 未设置专门的配置管理员或职责不清，配置环境创建应由配置管理员来操作
- (4) 未制定配置管理计划
- (5) 未进行配置项的识别工作
- (6) 没有建立配置基线
- (7) 没有做好配置控制工作，做严格的配置项目变更管理
- (8) 没有做好配置状态报告工作
- (9) 没有做好配置审计工作，包括功能审计等，导致封版后还有多个问题
- (10) 未建立配置管理机制及权限管理，配置管理较乱
- (11) 版本管理混乱，任何修改都应产生新版本，版本号为 10.6.0 后，只能在此版本上修改，不能再对 10.5.0 修改
- (12) 不应只向配置管理员提变更申请，应向 CCB 提交变更，审批通过后才能修改
- (13) 新版本发布应由配置管理员负责按要求发布，不是项目经理发布给项目组
- (14) 可能缺乏各种单元测试和集成测试和系统测试等。
- (15) 软件封版后，再做发布验证不恰当，应该做完发布验证后才能封版
- (16) 未设置合理的配置库，如开发库，受控库，产品库，导致管理混乱

【问题 2】（6 分）

工作职责	CCB	配置管理员	项目经理	测试人员	研发人员
编制配置管理计划		√			
创建配置管理计划		√			
变更评估	√				
变更实施					√
变更验证				√	
变更发布		√			

【问题 3】（4 分）

- (1) √，P491，信息系统相关信息（文档）是指某种数据媒体和其中所记录的数据。它具有永久性。
- (2) ×，P496，按开发任务建立相应的配置库，适用于专业软件的开发组织。
- (3) ×，P498，配置管理计划是对如何开展项目配置管理工作的规划，是配置管理过程的基础。
- (4) ×，P495，一个产品可以有多个配置基线，也可以只有一个基线。

【2023 年 05 月试题四】（17 分）

某安全监控设备生产商立项研发高清安全监控解决方案，方案中包括监控设备、配备大容量存储器的主机和配套监控软件，小安被任命为项目经理。

在需求分析阶段，项目需要提高监控录像的清晰度，并同步记录音频数据。项目组认为将标清摄像头更换为高清带收音的摄像头成本太高。为了节约成本，项目组准备在原有方案中增加麦克风，并且通过软件对视频数据进行算法处理的方式，提高清晰度。

小安将两种方案细化如下：

方案一：直接更换高清带收音摄像头。高清带收音摄像头价格为 60 元/个，自带处理数据软件，直接生成 720P 有声高清数据且夜视也非常清晰。该方案的客户满意度为 80%。

方案二：增加麦克风和视频处理算法。标清摄像头价格为 23 元/个，麦克风价格为 1 元/个，视频处理算法软件费用折算为 2 元/个，视频算法软件处理后原标清视频数据的清晰度可以提高，但暗光下的视频无法优化。由于视频数据与音频数据分别单独存储，只能分别查看，此方案的客户满意度仅为 35%。

【问题 1】（8 分）

请结合案例，请指出本项目的两个方案分别存在哪些风险。

【问题 2】（5 分）

请写出“控制风险”过程的目的。

【问题 3】（4 分）

请将下面（1）~（4）的答案填写在答题纸的对应栏内。

组织把风险看作（1）给项目和组织目标造成的影响，基于不同的风险态度，组织和（2）愿意接受不同程度的风险。他们的风险态度受多种因素影响，这些因素大体可分为以下三类：（3），（4）和风险临界值。

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

方案一的风险：

- （1）存在成本风险，可能会导致成本超支
- （2）可能会跟原有方案不匹配的风险。
- （3）可能存在原存储器空间不足等风险
- （4）包括能提高客户满意度的机会
- （5）技术先进，包括使用和维护成本低的机会

方案二的风险：

- （1）存在客户无法接受结果的需求风险。
- （2）存在后期返工的进度风险。
- （3）存在质量方面的风险。
- （4）存在视频无法优化的技术风险。
- （5）视频数据与音频数据分别单独存储，分别查看，可能存在不匹配的风险可能存在后期维护复杂、困难的风险
- （6）客户满意度的风险

【问题 2】（5 分）

控制风险的目的是在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别的风险，监督残余风险，识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程，它主要作用是在整个生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对措施。

【问题 3】（4 分）

- （1）不确定性；（2）干系人；（3）风险偏好；（4）风险承受力